NF C15-100-7-708

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:29

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-708

Installations électriques à basse tension

Partie 7-708 : règles particulières pour les installations électriques des parcs de caravanes

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
708.1 Domaine d'application 5
708.2 Références normatives 5
708.3 Termes et définitions 5
708.3 Caractéristiques générales 6
708.31 Tensions normalisées 6
708.4 Protection pour assurer la sécurité 6
708.41 Protection contre les chocs électriques 6
708.415 Protection complémentaire 6
708.5 Choix et mise en œuvre des matériels 6
708.51 Règles communes à tous les matériels 6
708.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 6
708.52 Règles complémentaires pour les canalisations 7
708.53 Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance) 7
708.530 Généralités 7
708.533 Protection contre les surintensités 8
708.555 Matériels d'installation et d'utilisation 8
708.555.1 Socles de prises de courant 8
Annexe 708A (informative) Exemple d'instruction pour le branchement de la caravane sur l'alimentation du parc de caravanes 10
Bibliographie 11

Avant-propos

Le présent document constitue la reprise sans modification de la Partie 7-708 de la NF C 15-100:2002.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Par rapport à l'édition précédente :

– mise à jour des références normatives ;

– mise à jour des titres et des renvois vers la NF C 15-100-1 ;

– ajout d'une bibliographie.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-708 : Règles particulières pour les installations électriques des parcs de caravanes

708.1 Domaine d'application

Les prescriptions particulières du présent document s'appliquent aux parties des installations électriques des parcs de caravanes qui fournissent les possibilités d'alimentation des véhicules de loisirs ou des tentes.

Elles ne s'appliquent pas aux installations électriques intérieures des résidences mobiles de loisirs, des véhicules de loisirs, des unités mobiles ou transportables.

Pour les installations dans les caravanes et les caravanes à moteur, fonctionnant en 12 V courant continu, les normes NF EN 1648-1 et NF EN 1648-2 s'appliquent.

Pour les installations dans les caravanes et les caravanes à moteur, fonctionnant au-dessus de 12 V courant continu, la norme NF S 56-201 s'applique.

708.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF EN IEC 60309-2, *Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 2 : exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles* (indice de classement : C 63-310)

708.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

708.3.1
véhicule de loisirs
unité équipée pour l'habitation pour occupation temporaire ou saisonnière et pouvant satisfaire aux prescriptions pour la construction et l'utilisation des véhicules routiers

708.3.1.1
caravane
véhicule de loisirs remorqué, utilisé pour le tourisme, et pouvant satisfaire aux prescriptions pour la construction et l'utilisation des véhicules routiers

708.3.1.2
caravane à moteur (camping car)
véhicule de loisirs automoteur utilisé pour le tourisme et pouvant satisfaire aux prescriptions pour la construction et l'utilisation des véhicules routiers

La caravane à moteur est soit adaptée d'une série de production de véhicules, soit conçue et construite sur un châssis existant, avec ou sans cabine de conduite, le logement étant fixe ou démontable.

708.3.1.3
résidence mobile de loisirs
véhicule de loisirs transportable qui inclut des moyens de mouvement mais ne satisfait pas aux prescriptions pour la construction et l'utilisation des véhicules routiers

708.3.2
emplacement de caravane
emplacement du sol destiné à l'installation d'un véhicule équipé pour les loisirs

708.3.3
parc de caravanes
surface de terrain qui contient plusieurs emplacements de caravanes

708.3.4
point d'alimentation électrique de caravane
matériel qui comporte les moyens de connexion et de déconnexion des câbles d'alimentation des véhicules de loisirs avec un réseau d'alimentation électrique

708.3 Caractéristiques générales

708.31 Tensions normalisées

La tension nominale de l'installation d'alimentation des véhicules de loisirs ne doit pas être supérieure à 230 V en courant alternatif monophasé ou à 400 V en courant alternatif triphasé.

708.4 Protection pour assurer la sécurité

708.41 Protection contre les chocs électriques

708.411.4 Schéma TN

Dans le cas d'un schéma TN, seul le schéma TN-S doit être utilisé.

Le schéma IT est déconseillé.

708.415 Protection complémentaire

708.415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel

Les socles de prise de courant doivent être protégés par un dispositif à courant différentiel-résiduel ayant un courant différentiel résiduel assigné ne dépassant pas 30 mA.

708.5 Choix et mise en œuvre des matériels

708.51 Règles communes à tous les matériels

708.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

Les matériels installés dans les parcs de caravanes doivent satisfaire aux conditions d'influences externes suivantes :

– présence d'eau : AD4 (projections d'eau), IPX4 ;
– présence de corps étrangers : AE2 (petits objets), IP3X ;
– contraintes mécaniques (chocs) : AG3 (importants), IK08.

708.52 Règles complémentaires pour les canalisations

Les canalisations suivantes sont appropriées pour les circuits alimentant les points d'alimentation électrique des caravanes :

– canalisations enterrées ;

– lignes aériennes.

Il est recommandé que l'alimentation des points de connexion des véhicules de loisirs soit réalisée par des canalisations enterrées.

708.529.5 Canalisations enterrées

Les canalisations enterrées doivent satisfaire aux prescriptions de 529.5 de la NF C 15-100-1.

Les canalisations enterrées doivent, à moins qu'elles ne comportent une protection mécanique complémentaire, être placées en dehors de tout emplacement de caravane ou de toute surface où des piquets de tente ou des crochets d'ancrage peuvent être implantés.

708.529.6 Lignes aériennes extérieures

Tous les conducteurs aériens doivent être isolés.

Les poteaux et autres supports de lignes aériennes doivent être placés ou protégés de sorte qu'ils ne puissent être endommagés par tout mouvement prévisible des véhicules.

Les lignes aériennes doivent être à une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 6 m dans tous les endroits où les véhicules peuvent se déplacer et à 3,5 m dans les autres endroits.

708.53 Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance)

708.530 Généralités

708.530.1 Le point d'alimentation électrique doit être placé au bord de l'emplacement et à 20 m au plus du point de connexion du véhicule de loisirs ou de la tente.

708.530.2 Connexion de la caravane

L'alimentation des caravanes s'effectue souvent à partir de bornes comportant à la fois des prises de courant et des robinets de distribution d'eau.

Les risques qui résultent de la proximité des socles de prise de courant et des distributions d'eau, concernent non seulement la possibilité de contact simultané mais les possibilités d'arroser les socles de prise de courant et de rendre le sol mouillé à proximité. En fait, ces risques sont pris en considération dans le choix du degré de protection des socles de prise de courant (IPX4 correspondant à la condition AD4).

Toutefois, il est souhaitable que les appareillages électriques et les robinets de distribution d'eau soient convenablement séparés de façon à éviter tout contact fortuit et simultané entre les premiers et les seconds.

En outre, il est recommandé que les bornes elles-mêmes soient en matière isolante.

708.530.2.1 Eléments du dispositif de connexion

Les moyens de connexion entre le socle de prise de courant de l'emplacement de caravane et le véhicule de loisirs doivent être constitués :

– d'une fiche comme spécifié par la norme NF EN IEC 60309-2 ;
– d'un câble souple du type H07 RN-F ou équivalent comportant un conducteur de protection, identifié selon le HD 308 ;
– d'un connecteur comme spécifié par la norme NF EN IEC 60309-2.

708.530.2.2 Longueur du câble

La longueur du câble ne doit pas dépasser 25 m. Le câble ne doit pas comporter de connexions intermédiaires sur toute sa longueur.

708.559.2.3 Section du câble

Pour un socle de prise de courant de 16 A, la section minimale est de 2,5 mm^2.

Pour un socle de prise de courant de 32 A, la section minimale est de 6 mm^2.

708.530.2.4 Mise en œuvre des câbles

Les câbles sont installés de manière à ce qu'ils ne soient pas endommagés par des tensions ou des écrasements.

708.530.3 Information des utilisateurs

L'exploitant du camping a pour obligation d'informer l'utilisateur sur la nature du courant délivré et sur les possibilités de connexion de la caravane (voir Annexe 708A).

708.530.4 Quatre socles de prises de courant, au plus, peuvent être groupés dans un coffret enveloppe.

708.531.1 Protection contre les courants de défaut

Chaque socle de prise de courant doit être protégé individuellement par un dispositif à courant différentiel ayant un courant différentiel-résiduel assigné ne dépassant pas 30 mA.

708.533 Protection contre les surintensités

Chaque socle de prise de courant doit être protégé individuellement contre les surintensités.

708.555 Matériels d'installation et d'utilisation

708.555.1 Socles de prises de courant

708.555.1.1 Chaque socle de prise de courant et son enveloppe constituant une partie du point d'alimentation électrique doivent être conformes à la norme NF EN IEC 60309-2 et satisfaire au minimum au degré de protection IP44.

708.555.1.2 Les socles de prise de courant doivent être placés à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m entre l'axe des alvéoles et le sol. Dans des cas particuliers dus à des conditions d'environnement, la hauteur maximum peut être supérieure à 1,5 m.

708.555.1.3 Le courant assigné des socles de prise de courant doit correspondre à la demande maximale et être d'au moins 16 A.

708.555.1.4 Un socle de prise de courant au moins doit être prévu pour la connexion de tout véhicule de loisirs.

708.555.1.5 Un socle de prise de courant doit alimenter seulement une caravane.

Il y a lieu de prévoir au moins des socles de prises de courant conformes à la norme NF EN IEC 60309-2 de caractéristiques minimales suivantes :

Socles de prises de courant monophasé :

- Tension assignée : 200-250 V ;
- Courant assigné : 16 A ;
- Position horaire : 6 h ;
- Nombre de pôles : 2 et un contact de terre ;
- Construction : IP44 et IK08 minimum.

En supplément, des socles de prises de courant de caractéristiques suivantes peuvent être prévus :

- Socles de prises de courant monophasé :
  - Tension assignée : 200-250 V ;
  - Courant assigné : 32 A ;
  - Position horaire : 6 h ;
  - Nombre de pôles : 2 et un contact de terre ;
  - Construction : IP44 et IK08 minimum.
- Socles de prises de courant triphasé :
  - Tension assignée : 346-415 V ;
  - Courant assigné : 32 A ;
  - Position horaire : 6 h ;
  - Nombre de pôles : 4 et un contact de terre ;
  - Construction : IP44 et IK08 minimum.

Annexe 708A
(informative)

Exemple d'instruction pour le branchement de la caravane sur l'alimentation du parc de caravanes

Il est recommandé que le directeur du camping fournisse à chaque usager de caravane ayant l'intention de se raccorder à l'alimentation du camping, une notice d'instructions claire et à jour et appose, à chaque point d'alimentation, une copie à jour de cette notice d'instruction aisément lisible et protégée contre les intempéries.

Cette notice d'instruction doit comprendre, au moins, les indications suivantes :

INSTRUCTIONS POUR LE BRANCHEMENT DIRECT À L'ALIMENTATION DU PARC DE CARAVANES

Ce camping met à votre disposition pour votre caravane une connexion directe et une mise à la terre à l'alimentation du camping.

Généralités

a) L'alimentation de ce camping est .... V, ...* Hz [normalement 230 V 50 Hz monophasé ou 400 V 50 Hz triphasé], fournie par des prises conformes à la norme NF EN IEC 60309-2, position 6 h (9 h pour le triphasé dans le cas d'un système IT).*

b) Un seul câble souple de branchement doit être connecté à une prise quelconque.

c) Le câble de branchement souple doit être d'une seule longueur et ne pas dépasser 25 m.

Il est du type HO7-RNF :

- *3G2,5 pour un socle de prise de courant de 16 A ;*
- *3G6 ou 5G6 pour un socle de prise de courant de 32 A.*

d) Toute réparation ou modification est dangereuse pour des personnes non averties.

En cas de difficulté, appelez la direction du camping.

À l'arrivée

a) Couper l'alimentation de tous les appareils situés dans la caravane.

b) Connecter le câble souple en premier sur la boîte de connexion de la caravane, puis sur la prise du camping.

Avant le départ

a) Couper l'alimentation de tous les appareils dans la caravane.

b) Débrancher d'abord le câble souple de la prise du camping, puis de la boîte de la caravane.

c) Remettre en place le couvercle de protection de la boîte de connexion de la caravane.

d) Lover le câble de branchement et l'entreposer dans un emplacement sec où il ne sera pas endommagé.

* À compléter par le directeur du camping.

Bibliographie

[1] NF S 56-201, *Installations et connexions électriques basse tension dans les caravanes et autocaravanes*

[2] NF EN 1648-1, *Véhicules habitables de loisirs – Installations électriques à très basse tension de 12 V en courant continu – Partie 1 : caravanes*

[3] NF EN 1648-2, *Véhicules habitables de loisirs – Installations électriques à très basse tension de 12 V en courant continu – Partie 2 : autocaravanes*